

PARTIE ANTÉRIEURE

Installer le patient en position couchée.

1. Inspection :

- Signes d'hypoxémie:

· Cyanose:

° Apparition:

- 50g/L d'hémoglobine réduite
- $Sa \leq 85\%$

° Facteurs modifiant:

- Anémie: cyanose atténuée -> elle apparaît lorsque la PaO_2 est plus basse (étant donné qu'il y a moins d'hémoglobine, celle-ci est plus facilement oxygénée)
- Polyglobulie: cyanose accentuée

-> elle apparaît lorsque la PaO_2 est plus haute

° Cyanose centrale: chaude:

- Causée par un shunt D-G cardiaque ou une maladie pulmonaire (trouble d'échanges gazeux -> saturation anormale)
- Status: lèvres et ongles bleus ainsi que la **langue** bleue
- $SaO_2 < 85\%$

° Cyanose périphérique: froide:

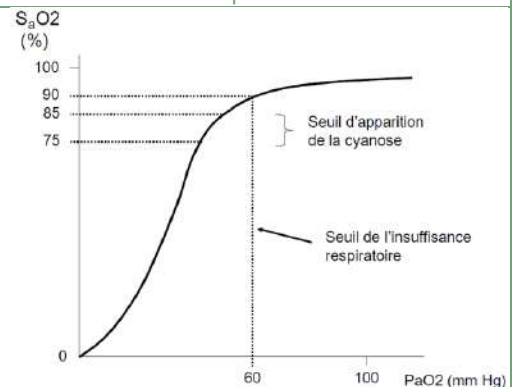
- Causée par une insuffisance cardiaque, un choc (cyanose diffuse) et des troubles vasculaires (stase) (cyanose localisée)
- Status: lèvres et ongles bleus mais langue rose (la langue est bien vascularisée. Son sang ne se désature pas en cas d'IC).
- $SaO_2 > 85\%$

· (Bruits : Sifflements)

- Signes d'hypercapnie :

- Transpiration (tête et front)
- Céphalées
- Somnolence, état confusionnel coma : ralentissements provoqués par une carbonarcose
- Œdème papillaire

Relation saturation-pression



Commentaire:

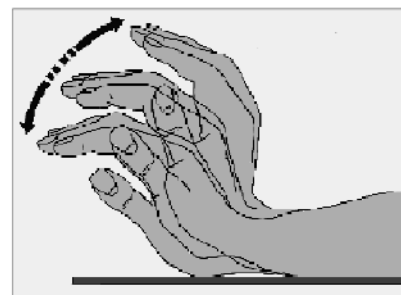
La cyanose est un signe tardif de l'insuffisance respiratoire.

Elle est visible à partir d'une saturation inférieure à 85%. Une saturation inférieure à 85% correspond à une pression artérielle en oxygène inférieure à 60 mmHg. En-dessous de 60 mmHg le patient souffre d'insuffisance respiratoire.

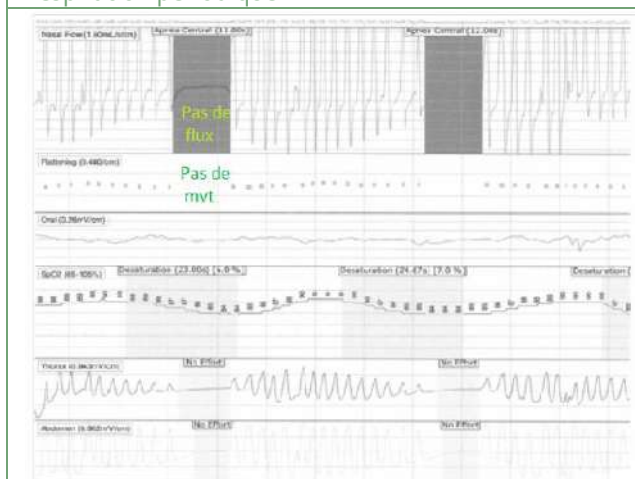
En conséquence, l'insuffisance respiratoire survient avant le signe cyanotique.

- Astérisis :
 - ° Demander au patient de placer sa main (et son bras) en extension. Le patient souffre d'astérisis s'il n'arrive pas à maintenir son bras en extension.
 - ° L'astérisis est le signe d'une hypercapnie ou d'une encéphalopathie hépatique.
- Fréquence respiratoire:
 - Indiquer au patient que vous allez déterminer la fréquence cardiaque. Ne pas lui dire que vous allez déterminer la fréquence respiratoire (pour éviter de fausser le résultat). Informer le patient après l'avoir déterminée. Chercher d'abord la fréquence cardiaque puis la respiratoire. Compter le nombre de respiration sur 30 secondes ou 1 minutes:
 - ° Normal: **10-20** cycles/min
 - ° Bradypnée : <10 cycles/min
 - ° Tachypnée: >20 cycles/min
 - Attention: une tachypnée n'est pas égale à une hyperventilation. Il ne faut pas confondre la fréquence respiratoire et la ventilation alvéolaire.
 - Identifier:
 - ° Apnées
 - ° Respiration périodique (Cheyne Stokes) <- IC grave ou lésions neurologiques du diencephale
- Morphologie du thorax:
 - Forme du thorax :
 - ° Déformations ? Asymétrie gauche-droite ? Cicatrices ?
 - Thorax en tonneau
 - Asymétrie
 - Cyphose
 - Scoliose
 - Cyphoscoliose
 - Thorax en entonnoir (pectus excavatum)
 - Thorax en carène (pectus carinatum)
- Mouvements respiratoires:
 - Normaux:
 - ° Les mouvements abdominaux s'examinent toujours en position couchée.

Astérisis



Respiration périodique



Mouvements normaux

Couché: prédominance abdominale :
Le diaphragme pousse les organes digestifs contre la paroi abdominale.

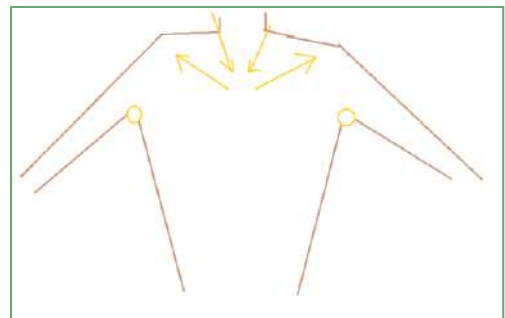
Assis: prédominance thoracique:
Les muscles intercostaux sont contractés et maintiennent les viscères. L'action du diaphragme n'est pas visible.

Demander au patient de se placer en décubitus dorsal.

- Mouvement normal couché: prédominance abdominale
- Anormaux (en position couché):
 - Prédominance thoracique: respiration grâce aux muscles intercostaux accessoires (SCM, scalène)
 - Paradoxe abdominale:
 - Paralysie du diaphragme -> creusement de l'abdomen à chaque inspiration
 - Paradoxe thoracique:
 - Paralysie des muscles intercostaux -> l'abdomen fait sailli et le thorax se creux à chaque inspiration
- Symétrie gauche-droit

2. Palpation :

- Mouvements respiratoires (symétrie:
 - Ampliation thoracique :
 - L'ampliation thoracique permet d'évaluer l'amplitude et la symétrie du mouvement respiratoire lors d'une grande inspiration
 - Méthode:
 - Appliquer les deux main symétriquement sur chaque rebord costal
 - Demander au patient d'inspirer fortement.
 - Evaluer le déplacement des mains durant l'inspiration
- Contraction des muscles inspiratoires accessoires (SCM et scalènes)
- Adénopathies:
 - Palpation des ganglions :
 - Cervicaux : le long du côté médial du SCM
 - Sus-claviculaire : au-dessus de la clavicule
 - Axillaires : palper les ganglions avec des gants

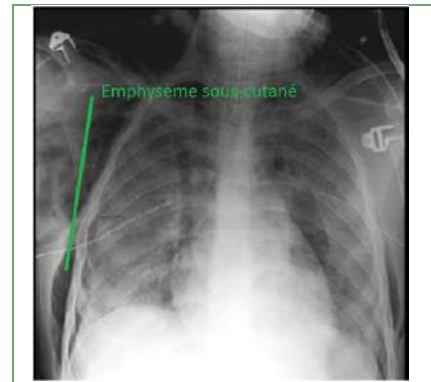


En temps normal, les ganglions ne sont pas sentis. Ils sont palpables en cas de grippe et de toux.

Adénopathies



- Emphysème sous cutané:
 - Présence d'air dans le tissu sous-cutané (souvent tissu lâche) en cas de pneumothorax.
Que faut-il faire???
- Douleur localisée:
 - Forte douleur en cas de fracture des côtes
- (Toute autre anomalie visible)



Emphysème sous-cutané:
présence d'air en dehors de la cage thoracique (grille costale)

3. Percussion pulmonaire :

Poser le majeur (doigt du milieu) sur la zone que l'on souhaite percuter. Percuter le majeur avec l'index et le majeur de l'autre main. Faire des mouvements forts et utiliser la pulpe du doigt.

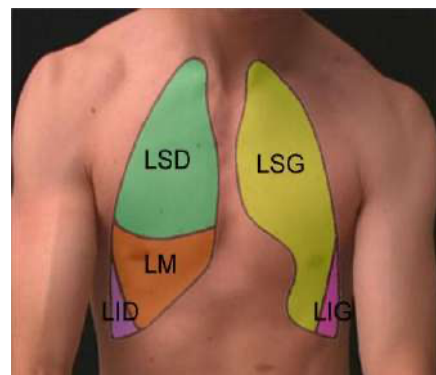
- Son de référence : Sonorité pulmonaire
- Sons pathologiques :
 - Tympanisme (augmentation de la résonance) : «plus d'air que de tissu»
 - ° Distension pulmonaire
 - ° Pneumothorax: tympanisme unilatéral
 - ° BPCO ou emphysème : tympanisme bilatéral

Même son que lorsqu'on percute la joue

- Matité (sonorité normale remplacée par un bruit mat) : «plus de tissu que d'air»
 - ° Épanchement pleural
 - ° Condensation pulmonaire

Même son que lorsqu'on percute le foie ou la cuisse (ça ne résonne pas)

- Percuter et comparer des deux côtés selon l'ordre suivant :
 - LSD : bonne sonorité pulmonaire
 - LSG : cœur = matité. De ce fait, percuter en-dehors de la matité cardiaque.
 - LM
 - LIG
 - LID

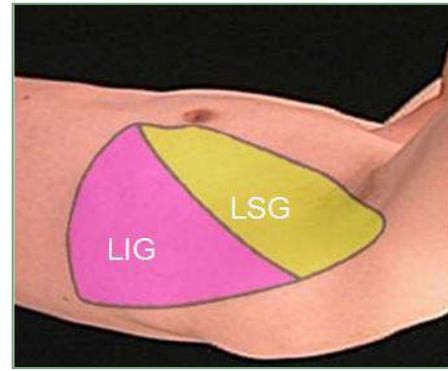
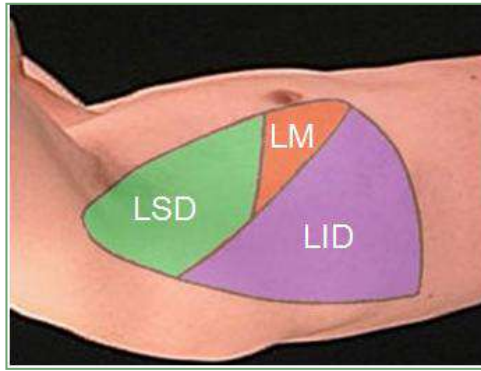


Base droite : transition entre la sonorité du poumon et la matité du foie. -> Ce qui permet de délimiter le foie.

Base gauche : transition entre la sonorité du poumon et le tympanisme de l'estomac.
-> Permet de délimiter le tympanisme de l'estomac.

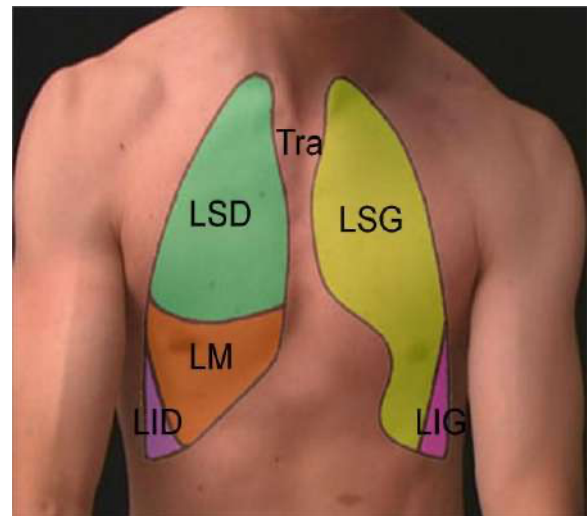
Dans le cas d'une patiente, lui demander de soutenir elle-même son sein.

- Percuter latéralement en suivant les mêmes lobes.



4. Auscultation pulmonaire : *Utiliser la membrane du stéthoscope :*

- Respirer profondément avec la bouche ouverte.
- Ausculter, de gauche à droite, le thorax en avant et sur les côtés.
- Comparer les zones symétriques des poumons de manière horizontale.
- Ausculter également latéralement.
- Écouter le bruit laryngo-trachéal, plus haut et plus fort, est entendu sur la trachée (Tra).

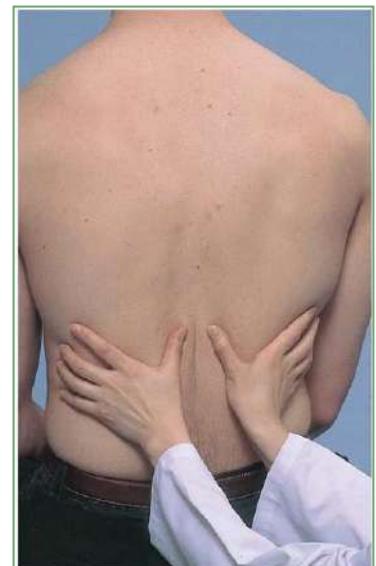


- Son de référence normal = Murmure respiratoire (ou murmure vésiculaire) :
Bruit doux et grave inspiratoire et expiratoire = bruit des turbulences aériennes transmis à la surface corporelle par vibration du tissu pulmonaire
- Anomalies :
 - Modification du murmure respiratoire (plus lointain)
 - Bruits surajoutés (adventices) : râles crépitants : le bruit des cheveux dans les oreilles

PARTIE POSTERIEURE

Installer le patient en position assise.

1. Inspection :
 - Forme du thorax et mouvements respiratoires :
 - Forme du thorax :
 - ° Déformations ? Asymétrie gauche-droite ? Cicatrices ?
 - Mouvement respiratoires :
 - ° Symétrie gauche-droit
2. Palpation :
 - Toute anomalie visible
 - Zones douloureuses : *Est-ce que vous avez mal quelque part ?*
 - Ampliation thoracique :

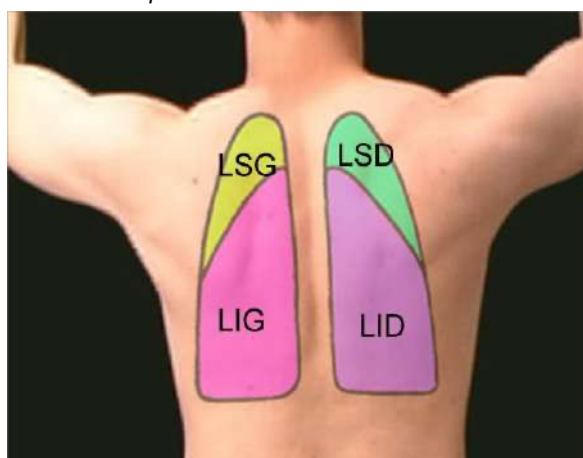


- Demander au patient d'expirer.
- Appliquer les mains symétriquement sur les côtes inférieures (10^{ème} côtes). Plier un peu la peau à l'aide des pouces.
- Demander au patient d'inspirer. Laisser les mains se déplacer selon le mouvement inspiratoire.
- Evaluer l'amplitude et la symétrie du mouvement lors d'une grande inspiration.

3. Percussion :

Il faut éviter de percuter la scapula. De ce fait, on demande au patient de croiser ses bras de manière à effectuer une rotation externe des omoplates.

- Percuter et comparer les deux côtés. Il est important que la comparaison gauche droite s'effectue au même niveau horizontal.
- Délimiter les bases pulmonaires : transition entre la sonorité du poumon et la matité des loges lombaires.
- Comparer gauche-droite
Un épanchement pleural ou une paralysie diaphragmatique élèvent la limite supérieure de la sub-matité.



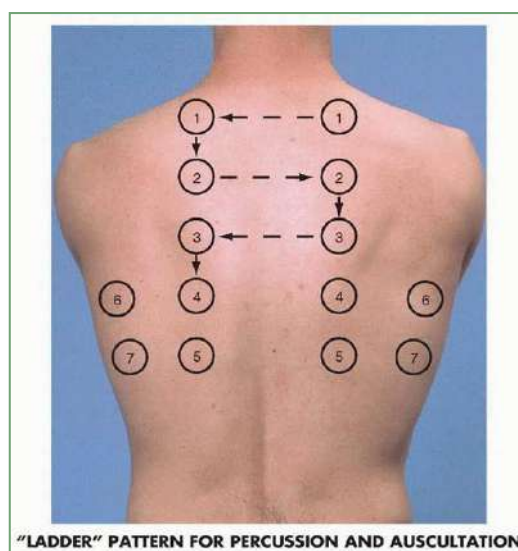
Sons de percussion	Intensité, hauteur et durée relatives	Exemples
Matité franche	Faible/aiguë/brève	Epanchement pleural abondant
Sub-matité	Moyenne/moyenne/moyenne	Pneumonie lobaire
Sonorité	Forte/grave/longue	Poumon normal ; bronchite chronique non compliquée
Hypersonorité	Plus forte/plus grave/plus longue	Emphysème, pneumothorax
Tympanisme	Forte/aiguë (le timbre est musical)	Pneumothorax important

4. Auscultation : Utiliser la membrane du stéthoscope

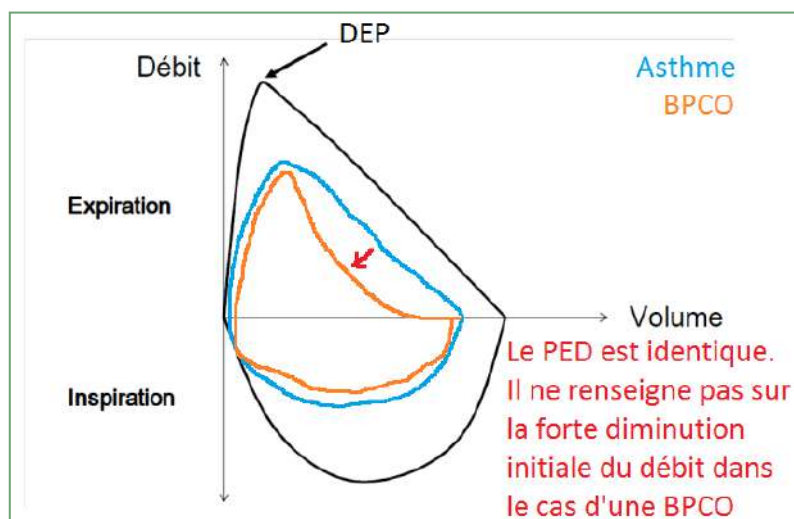
- Comparer les zones symétriques des poumons (LSG-> LSD → LIG -> LID)
- Le murmure respiratoire est entendu sur les aires pulmonaires.

5. Débit expiratoire de pointe (peak expiratory flow):

- Définition: le débit expiratoire de pointe est le débit expiratoire maximal résultant, après une inspiration maximale, d'une expiration la plus rapide et soutenue possible.



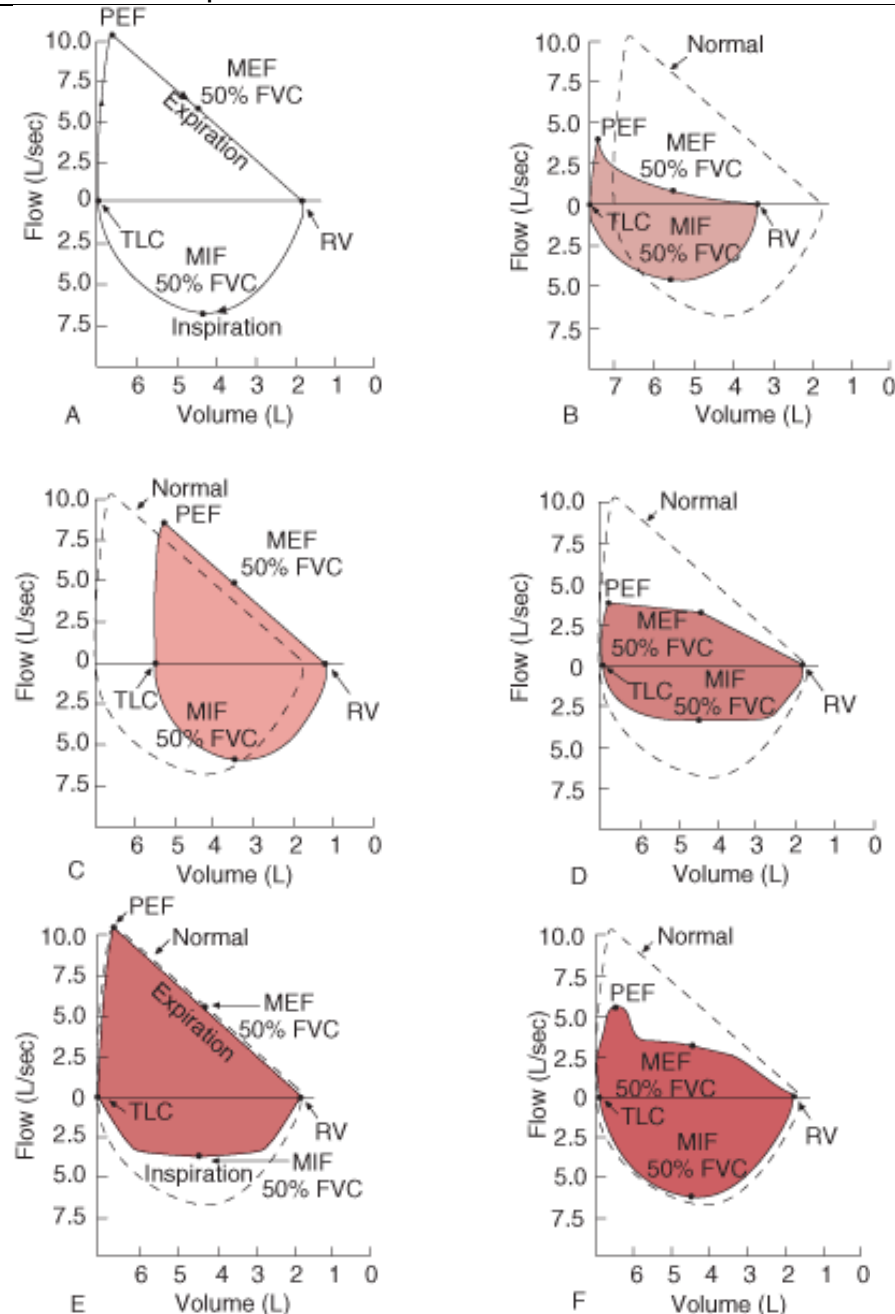
- Méthode:
 - Demander au patient d'inspirer profondément possible et d'expirer le plus rapidement et puissamment possible dans le débitmètre.
 - Refaire cette manoeuvre 3 fois et choisir le DEP plus élevé.
- Précautions:
 - Inspiration complète
 - Expiration forcée immédiate et maximale
 - Ne pas coincé sa langue devant le débitmètre et éviter l'effet sarbacane
 - Eviter les fuites d'air
 - Ne pas tousser
- Utilité du DEP: diagnostiquer l'asthme et suivre son évolution:
 - Asthme:
 - ° DEP utile pour le suivi
 - ° Mesure grace à un débitmètre portable
 - ° Adaptation du traitement par le propre patient selon un plan prédéterminé
 - BPCO:
 - ° Le DEP n'est pas recommandé car il sous-estime la gravité du syndrome obstructif. Il est préférable d'effectuer une spirométrie.
 - ° Mais un DEP normal exclut une BPCO



BRUITS PULMONAIRES

Bruits normaux	Fréquence (Hz)	Intensité	Zone	Etiologie	Physiopathologie
Bruit trachéal	Tous le spectre		Voies extra-thoraciques		Turbulences de l'air dans la trachée
Bruit trachéo-bronchique	Filtre: jusqu'à 700-800 Hz		Voies intra-thoraciques		
Murmure respiratoire	Filtre: jusqu'à 400 hz	Bruit faible Plus fort à l'inspirium qu'à l'expirium	Toutes les plages pulmonaires antérieures et postérieures sauf le centre du thorax	S'il est absent = épanchement ou condensation	
Bruits respiratoires anormaux	Fréquence (Hz)	Intensité	Zone	Etiologie	Physiopathologie
Souffle tubaire (bruit trachéal ou trachéo- bronchique avec localisation anormale)			Toutes les plages pulmonaires antérieures et postérieures sauf le centre du thorax	Pneumonie	Le son est mieux transmis car le parenchyme pulmonaire s'est « solidifié ». En conséquence, le filtre disparaît.
Bruits respiratoires adventices	Fréquence (Hz)	Intensité	Zone	Etiologie	Physiopathologie
Rales crépitants fins	Jusqu'à 1500 Hz	Présent uniquement à l'inspirium		Alvéolite Fibrose Œdème pulmonaire	Crépitements: ouverture puissante à l'inspiration des petites voies aériennes collapsées
Râles crépitants grossiers (semblables aux râles crépitant fins)		Différence: Plus facile à individualiser chaque crépitements		Sécrétions bronchiques	Différence: Lorsque le patient tousse, les râles peuvent disparaître. A chaque cycle, les râles sont modifiés.
Sibilances	Ce sont des <u>SONS</u> . Sons audibles à 400Hz avec « sons reflet » (moins intenses) à 800 Hz. Bruits de fond	Sons audibles à l'expirium prolongé		Obstruction bronchique Asthme	Vibrations des voies aériennes
Ronchi (semblables aux sibilances)			Différence: voies aériennes des gros calibre	Bronchite Asthme BPCO	Différence: sibilances de basses fréquences

Flow-volume loops



(A) Normal. Inspiratory limb of loop is symmetric and convex. Expiratory limb is linear. Airflow at the midpoint of inspiratory capacity and airflow at the midpoint of expiratory capacity are often measured and compared. Maximal inspiratory airflow at 50% of forced vital capacity (MIF 50% FVC) is greater than maximal expiratory airflow at 50% FVC (MEF 50% FVC) because dynamic compression of the airways occurs during exhalation.

(B) Obstructive disorder (eg, emphysema, asthma). Although all airflow is diminished, expiratory prolongation predominates, and $MEF < MIF$. Peak expiratory flow is sometimes used to estimate degree of airway obstruction but depends on patient effort.

(C) Restrictive disorder (eg, interstitial lung disease, kyphoscoliosis). The loop is narrowed because of diminished lung volumes. Airflow is greater than normal at comparable lung volumes because the increased elastic recoil of lungs holds the airways open.

(D) Fixed obstruction of the upper airway (eg, tracheal stenosis, goiter). The top and bottom of the loops are flattened so that the configuration approaches that of a rectangle. Fixed obstruction limits flow equally during inspiration and expiration, and $MEF = MIF$.

(E) Variable extrathoracic obstruction (eg, unilateral vocal cord paralysis, vocal cord dysfunction). When a single vocal cord is paralyzed, it moves passively with pressure gradients across the glottis. During forced inspiration, it is drawn inward, resulting in a plateau of decreased inspiratory flow. During forced expiration, it is passively blown aside, and expiratory flow is unimpaired. Therefore, $MIF 50\% FVC < MEF 50\% FVC$.

(F) Variable intrathoracic obstruction (eg, tracheomalacia). During a forced inspiration, negative pleural pressure holds the floppy trachea open. With forced expiration, loss of structural support results in tracheal narrowing and a plateau of diminished flow. Airflow is maintained briefly before airway compression occurs.

Source: Airflow, Lung Volumes, and Flow-Volume Loop: Tests of Pulmonary Function (PFT): Merck Manual Professional